Ototoxicidad medicamentosa

R Dauman
D Dulon

Resumen. – La denominación de ototoxicidad medicamentosa designa las perturbaciones transitorias o definitivas de la función auditiva, vestibular, o de las dos a la vez, inducidas por sustancias de uso terapéutico. A pesar de los múltiples trabajos de investigación dedicados a este tema desde hace varios decenios, los mecanismos profundos de acción de los medicamentos incriminados se hallan lejos de estar enteramente elucidados. Un conocimiento más profundo de estos mecanismos de acción resulta por lo tanto necesario si se quiere que los enfermos que utilizan estas terapéuticas se beneficien de medios de prevención más eficaces [84], ya que la pérdida completa o parcial de la función auditiva o vestibular puede tener graves consecuencias sobre la calidad de vida y el estado socioeconómico [6].

En la presentación de esta revisión se describirán los fenómenos ototóxicos propios de cada familia farmacológica [93]. Se considerarán sucesivamente los antibióticos aminoglucosídicos (AAG), los diuréticos del asa, los tratamientos locales, los fármacos antineoplásicos y, por último, la aspirina y otras sustancias de mínima importancia ototóxica. Cualquiera que sea su clasificación farmacológica, todas estas drogas actúan sobre el oído interno, a nivel de los órganos de los sentidos, se trate del epitelio coclear o vestibular o de las estructuras que contribuyen a su funcionamiento (estría vascular principalmente).

En cada uno de estos capítulos se describirán someramente las circunstancias de prescripción, pasadas y actuales, de estos medicamentos y los aspectos experimentales y las consecuencias clínicas que pueden derivarse, principalmente en el terreno de la prevención.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Antibióticos aminoglucosídicos

Esta familia merece sin lugar a dudas ser mencionada en primer lugar por razones históricas, pero también por la importancia clínica que aún reviste hoy día, por los numerosos y diversos trabajos científicos que ha suscitado y finalmente por la nefrotoxicidad potencial de esta familia de antibióticos.

Autores de gran prestigio han dedicado sus esfuerzos de investigación clínica o fundamental a los efectos ototóxicos de los AAG. No se establecerá una lista exhaustiva de todas las investigaciones realizadas, sino que sólo serán mencionadas las más relevantes.

CIRCUNSTANCIAS DE USO DE LOS AMINOGLUCÓSIDOS EN EL PASADO Y EN LA ACTUALIDAD

Fue la tuberculosis la que originó, al final de la Segunda Guerra Mundial, el uso de la estreptomicina, el primer antibiótico de este grupo [99]. Por primera vez, los enfermos aquejados de formas graves de tuberculosis tratados con fuertes dosis de estreptomicina (3 g/d por vía intramuscular) consiguieron sobrevivir, pero generalmente después de una treintena de días de tratamiento experimentaron oscilopsias, es decir, una neblina visual al leer o incapacidad para fijar la vista [39]. Además, al girar la cabeza o darse vuelta en la cama experimentaron vértigos rotatorios.

Para evitar estos efectos vestibulares, se elaboró otra molécula, la dihidroestreptomicina, que demostró ser elevadamente tóxica para la audición. A partir de los años 50, se observó que la molestia auditiva aparecida de forma insidiosa durante el tratamiento podía perfectamente agravarse tras la interrupción del antibiótico, desembocando fácilmente en una sordera severa o profunda [36, 40]. A pesar de algunas advertencias, su uso fue por desgracia generalizado a otras patologías; la aparición de un número creciente de sorderas condenó no obstante progresivamente la molécula.

En los años posteriores a la introducción de la dihidroestreptomicina se aislaron o sintetizaron otros AAG: neomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina, sisomicina y más tarde amikacina, netilmicina y dibekacina. Todos estos antibióticos poseen grupos aminos, lo que les confiere un carácter básico responsable, en buena medida, de sus virtudes antiinfecciosas sobre las bacterias Gram negativas, pero también de sus efectos tóxicos sobre el oído interno y el riñón [84]. Durante el último decenio, el uso clínico de los AAG se ha visto reducido por la llegada de las cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas, sustancias igualmente eficaces en las infecciones por *Pseudomonas*.

***René Dauman** : Professeur des Universités, praticien hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie.*
***Didier Dulon** : Chargé de recherche INSERM, laboratoire d'audiologie expérimentale et clinique.*
Centre hospitalier universitaire, hôpital Pellegrin, place Amélie-Raba-Léon, 33076 Bordeaux cedex.

ENFOQUE EXPERIMENTAL DE LA OTOTOXICIDAD PROVOCADA POR LOS AMINOGLUCÓSIDOS

La descripción de los efectos indeseables en enfermos tratados con AAG ha precedido a menudo la realización de estudios experimentales rigurosos sobre la ototoxicidad de la molécula [40]. Esta lamentable inversión, que afortunadamente ha desaparecido hoy día, fue probablemente debida a dos factores más o menos intrincados. En primer lugar, existía la necesidad de poner a disposición del médico sustancias nuevas capaces de combatir eficazmente las infecciones severas que podían poner en juego el pronóstico vital (*Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae*, variedades de *Enterobacter* y de *Serratia*). En segundo lugar, es evidente que los medios de investigación experimental de la época no eran tan eficaces y sensibles como los actuales para controlar la función auditiva y vestibular de los animales tratados, de manera que algunos trabajos experimentales realizados previamente a la introducción clínica de una nueva molécula resultaron ser más tarde falsamente tranquilizadores.

Elección de la especie animal

La mayoría de los estudios experimentales sobre la ototoxicidad medicamentosa se han efectuado en el cobayo. La utilización de esta especie tiene ventajas indiscutibles en el plano auditivo [10] pues la accesibilidad a la cóclea hace que las grabaciones electrofisiológicas y las muestras perilinfáticas sean más fáciles de realizar que en otras especies. En cambio, la utilización del cobayo está menos adaptada a la función vestibular, ya que este animal no presenta dificultad alguna para mantener el equilibrio después de una laberintectomía, por ejemplo, y la fragilidad de su potencial corneorretínico dificulta la supervisión vestibular mediante la electronistagmografía.

Para paliar estas insuficiencias, los estudios de toxicidad vestibular pueden realizarse en el gato. Este animal se sirve en efecto mucho más del sistema vestibular para conservar su estabilidad, lo que hace posible la detección precoz de la ototoxicidad vestibular mediante la simple observación de su equilibrio [10]. Además, la amplitud del potencial corneorretínico del gato es suficiente para un control electronistagmográfico. Pero debido a su elevado coste, ha sido sustituido a menudo por el conejo para los estudios de toxicidad vestibular. En cuanto a los primates, a pesar de que ofrecen la enorme ventaja de parecerse al hombre (macaco rhesus para la función auditiva y mono ardilla para la función vestibular), presentan el inconveniente de poseer un sistema auditivo relativamente inaccessible y de ser extremadamente caros tanto desde el punto de vista de la compra como del mantenimiento [10].

Estudios morfológicos

Generalidades

La localización del punto de impacto de la estreptomicina en el oído interno se debe a Caussé [13]. Hasta entonces se pensaba que esta sustancia diseminaba sus efectos tóxicos por medio del sistema nervioso central.

El desarrollo de las preparaciones de superficie [29], basadas en una microdissección del laberinto seguida de un análisis de las muestras mediante iluminación en contraste de fase (microscopia óptica), supuso un progreso decisivo para el conocimiento de la ototoxicidad mostrando de manera mucho más precisa la localización de las lesiones laberínticas. Esta técnica puso de manifiesto la destrucción selectiva de las células sensoriales [41], tanto a nivel del órgano de Corti (esencialmente células ciliadas externas [CCE]) como de los órganos vestibulares (células de las máculas saculares en el caso de la gentamicina).

Otra técnica desarrollada en la misma época fue la microscopia electrónica de transmisión, que vino a completar ventajosamente las observaciones realizadas en preparaciones de superficie, poniendo de manifiesto las modificaciones ultraestructurales provocadas por los AAG en las células sensoriales [66]. Una etapa suplementaria fue superada con la llegada de la microscopia electrónica de barrido, que progresivamente fue sustituyendo a las preparaciones de superficie.

Igual de determinante fue la confrontación de las modificaciones histológicas, descubiertas por estas diversas técnicas, con las alteraciones electrofisiológicas que serán detalladas en el capítulo siguiente. La correlación entre los datos morfológicos y funcionales permitieron a la vez comprender mejor la ototoxicidad de los AAG y el funcionamiento fisiológico de los órganos sensoriales afectados por estos antibióticos.

Descripción de las lesiones

Prácticamente todos los autores coinciden en que la ototoxicidad de los AAG está ante todo provocada por una destrucción selectiva de las células sensoriales del oído interno, ya sea a nivel de la cóclea [11, 18, 40, 91, 93] o de los órganos vestibulares [4, 103]. Sólo algunos de ellos reconocieron que la ototoxicidad de los AAG provocaba en primer lugar alteraciones en otras estructuras como la estría vascular [35], siendo las lesiones de las células sensoriales consideradas como posteriores a un desequilibrio de la homeostasis coclear [39].

La distribución de lesiones a lo largo del órgano de Corti depende del tipo de AAG, de la dosis y de la duración del tratamiento. No obstante, en la inmensa mayoría de los casos, la destrucción afecta sobre todo a las CCE [10, 11]. La importancia determinante de estas células para el funcionamiento fisiológico de la cóclea es bien conocida [47].

Dentro de las células externas, la primera hilera afectada es la interna, luego la hilera del medio y finalmente, en las lesiones masivas del órgano de Corti, la hilera externa. Como ejemplo, una dosis cotidiana de gentamicina de 75 mg/kg provoca en el cobayo, al cabo de 4 semanas de tratamiento, una destrucción completa de la hilera interna, una pérdida del 50 % de las células de la hilera del medio y la desaparición de sólo algunas células de la hilera externa [11]. Esta distribución lesional es diferente a la encontrada en otros modelos experimentales de sordera como el creado por el ruido, en el cual la destrucción de las células sensoriales comienza o predomina, sin duda alguna, en la hilera interna de las CCE y en las células ciliadas internas (CCI) [21].

El segundo rasgo característico de las lesiones cocleares provocadas por los AAG es su localización, limitada al principio a la base de la cóclea [10, 11]. Por dar otro ejemplo, la destrucción celular provocada por la gentamicina, administrada a una dosis diaria de 100 mg/kg, comienza en una zona situada a 6-8 mm de la ventana redonda [91], para luego extenderse progresivamente hacia el ápex si se prolonga la duración del tratamiento. Se mencionará nuevamente la importancia de esta topografía lesional en los capítulos dedicados a la electrofisiología y sobre todo a las implicaciones clínicas.

El análisis morfológico de los cilios sensoriales, posible gracias a la microscopia electrónica (de barrido o transmisión), resulta interesante desde un doble punto de vista. Las modificaciones ciliares se producen a menudo precozmente en los modelos experimentales de patologías del oído interno, sea cual sea su naturaleza [34]. Por eso en materia de ototoxicidad vestibular (en la cresta ampollar de las ranas tratadas con gentamicina) aparece precozmente una aglutinación de los cilios seguida de, en un estadio un poco más avanzado, una fusión de los mismos [103]. En segundo lugar, cada vez se les concede más importancia a los cilios en la fisiología del oído interno debido a sus propiedades mecánicas que son las causantes de la excitación de la célula y a la presencia de canales de transducción en su membrana [47]. La fusión de los

cilios podría deberse a una rarefacción del glucocáliz que, normalmente, recubre la superficie de los cilios y mantiene así una distancia suficiente entre ellos [90]. La aglutinación y la fusión de los cilios no son específicas de la ototoxicidad, pero su localización es particular debido a una progresión equivalente a la de las destrucciones celulares (lesión sucesiva de las tres hileras de CCE comenzando por la más interna y predominio inicial en la base de la cóclea).

El otro interés de la microscopia electrónica de transmisión es el descubrimiento de cambios ultraestructurales en la arquitectura de las células sensoriales. De este modo, pudieron describirse principalmente modificaciones mitocondriales a nivel de las crestas ampollares [4] y acumulación de lisosomas de tipo secundario en el polo superior de las CCE [18]. El significado fisiopatológico de estas anomalías ultraestructurales todavía no ha podido ser establecido con claridad, algunas de ellas podrían ser simplemente el reflejo de un proceso de degeneración celular y no estar directamente relacionadas con el efecto ototóxico [84].

Todas estas alteraciones morfológicas (pérdida de células, fusión de los cilios, cambios ultraestructurales, etc.) también han contribuido a conocer mejor el riesgo potencial de cada AAG, lo que permitió comparar, tomando como base una sola especie animal, los efectos ototóxicos de varias moléculas, como por ejemplo la gentamicina, la tobramicina y la dibekacina en el cobayo, viéndose que la gentamicina provocaba perturbaciones celulares más amplias [2].

■ *Estudios electrofisiológicos*

Generalidades

Las técnicas de electrofisiología presentan el gran interés de ofrecer una imagen funcional del aparato auditivo. No obstante, estas técnicas no informan sobre la percepción auditiva propiamente dicha, la cual sólo puede ser estudiada por medio de la psicoacústica.

En materia de ototoxicidad, las medidas electrofisiológicas pueden llevarse a cabo con éxito siguiendo dos estrategias muy diferentes.

— La grabación aguda está garantizada por los electrodos diferenciales intracocleares colocados en una vuelta de espira [41] o por medio de un electrodo colocado momentáneamente en la ventana redonda [10]. Si se desea estudiar los efectos ototóxicos de los tratamientos de larga duración o posología diferentes, o incluso comparar los efectos de varias moléculas, esta técnica aguda presenta el inconveniente de tener que recurrir a muchos animales.

— Contrariamente, la implantación crónica de un electrodo a nivel de la ventana redonda [2] permite seguir cada día a un mismo animal y observar de forma precoz y mucho más precisa la aparición de cambios en la función auditiva, sin necesidad de tener en cuenta las inevitables variaciones interindividuales. Además, a los electrodos colocados en el vértex, lugar en que permanecen indefinidamente provistos de un conector transcutáneo, se les puede acoplar fácilmente una implantación crónica a nivel de la ventana redonda. No se puede negar que esta técnica ha permitido dar un paso decisivo en el enfoque experimental de la ototoxicidad.

Descripción de las modificaciones electrofisiológicas

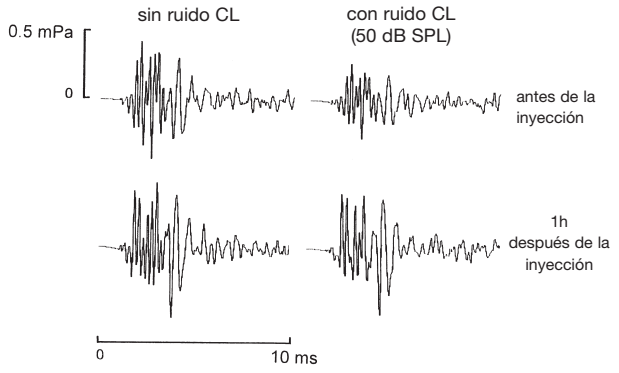
La sensibilidad del efecto microfónico coclear a la aplicación local de AAG se conoce desde hace mucho tiempo [59, 102]. Los cambios ocasionados por los AAG en el efecto microfónico coclear han permitido confirmar la lesión selectiva de las células sensoriales de la cóclea. Las alteraciones del umbral y la amplitud se constatan en primer lugar en las frecuencias agudas y el desarrollo de los cambios electrofisiológicos, por ejemplo en el caso de los animales que reciben gentamicina en dosis diferentes, sigue fielmente la progresión de las lesiones morfológicas desde la base hacia el ápex [2, 10]. Modificaciones similares se observan con el potencial de acción del nervio coclear o los potenciales del tronco cerebral.

Al confrontar los datos electrofisiológicos y morfológicos en un mismo animal se pueden apreciar algunas discrepancias. Como ejemplo, incluso si el número de CCE se reduce al 30 %, las alteraciones electrofisiológicas no son perceptibles [91]. Por lo tanto, hay que evitar deducciones demasiado prematuras sobre la extensión de las lesiones celulares en razón de los cambios electrofisiológicos. Se reitera pues la importancia que tiene una confrontación de los datos electrofisiológicos y morfológicos si realmente se quiere conocer el potencial ototóxico de una sustancia dada.

Una de las aplicaciones más interesantes de las técnicas electrofisiológicas es la comparación de los efectos de los diferentes AAG en base a un parámetro determinado. Por poner un ejemplo, en los cobayos tratados durante 4 semanas con diversas moléculas inyectadas en dosis diferentes, la amplitud máxima del efecto microfónico coclear de 10 000 Hz sugiere el siguiente orden de toxicidad creciente: netilmicina, gentamicina Cl, amikacina, tobramicina y, considerablemente más ototóxicos, la sisomicina y la gentamicina [10]. Este orden es aproximadamente el mismo si lo que se tiene en cuenta es el número de CCE que faltan en esos mismos animales [10]. La supervisión electrofisiológica de los animales también ha permitido confirmar experimentalmente el carácter progresivo de la alteración auditiva y el tiempo que debe transcurrir antes de que se vean aparecer los cambios de la función auditiva. Esta progresión ya era conocida por los médicos desde hace tiempo [36, 40]. Tras la administración de kanamicina, a razón de cinco inyecciones de 400 mg/kg cada 6 horas, no se percibe ningún cambio en el efecto microfónico coclear en las horas posteriores a la última inyección y las alteraciones sólo se manifiestan 2 semanas después de la interrupción del tratamiento [10]. En el capítulo sobre farmacocinética se analizará este intervalo de aparición de las manifestaciones ototóxicas.

Estos últimos años se han abierto otras vías de investigación, aprovechando la influencia del sistema eferente sobre las respuestas electrofisiológicas. La sugerencia de que las fibras eferentes olivococleares podrían influir en los efectos ototóxicos de los AAG surgió a raíz de la similitud existente entre la localización de las destrucciones celulares producidas por estos antibióticos en el interior del órgano de Corti y la densidad de la inervación eferente de la membrana basilar [57]. Más tarde se demostró que la proporción de células ciliadas destruidas por la kanamicina era más importante en oídos cuyo haz olivococlear cruzado había sido previamente seccionado a nivel del piso del cuarto ventrículo [12]. Recientemente, se ha descubierto una desaparición momentánea del efecto inhibidor del sistema olivococlear después de una inyección única de gentamicina [88]. Esta acción de la gentamicina ha sido demostrada utilizando la propiedad que normalmente posee el sistema eferente de reducir la amplitud y aumentar la latencia del potencial de acción de un oído cuando interviene un estímulo acústico del oído opuesto [64]. Ese efecto inhibidor del sistema eferente desaparece muy poco tiempo (2 h) después de una inyección única de gentamicina y vuelve a ser normal 48 horas más tarde [88]. La acción transitoria de la gentamicina es todavía más extraordinaria si se considera que los umbrales auditivos controlados regularmente durante la experiencia no son modificados. Además, ha podido demostrarse utilizando en los mismos animales la actividad espontánea del nervio coclear (ruido de fondo recogido en la ventana redonda) y las otoemisiones acústicas *(fig. 1)* [1].

En el capítulo dedicado a los efectos bioquímicos de los AAG se verá cómo se puede explicar esta acción de la gentamicina sobre el sistema eferente. Aún es demasiado pron-



1 *Efecto de la gentamicina sobre el sistema eferente. Las dos curvas superiores presentan la acción inhibidora del sistema eferente sobre la amplitud de las otoemisiones acústicas (amplitud más baja en presencia de ruido contralateral [CL]). El efecto inhibidor del sistema eferente desaparece tras la inyección de gentamicina (similitud de los dos registros de bajos).*

to para saber si la supresión momentánea de la función del sistema eferente por la gentamicina anuncia una lesión posterior del órgano de Corti en caso de que se prolongue la administración del antibiótico [88], pero es indiscutiblemente una de las modificaciones más precoces que ha sido descrita con los AAG.

Aspectos farmacocinéticos

La farmacocinética de los AAG en los líquidos del oído interno ha sido objeto de vivas discusiones. El concepto de una acumulación en el interior de la endolinfa y sobre todo de la perilinfa, fue defendido durante mucho tiempo por algunos autores [11, 89, 98]. Los argumentos que les habían conducido a formular esta hipótesis no carecían de fundamento:

— el principio de una acumulación de los AAG en la endolinfa y perilinfa era una posible explicación a la especificidad de acción sobre el oído interno. Un proceso de acumulación podía explicar la particular toxicidad de estos antibióticos sobre las células sensoriales mediante dos fenómenos relacionados, los niveles elevados en los líquidos laberínticos y la lentitud de su eliminación;

— las diferencias de acumulación en el interior de la perilinfa también podían considerarse responsables de las disparidades de ototoxicidad entre las diversas moléculas. Por ejemplo la neomicina, conocida por su particular toxicidad, se elimina más lentamente que la kanamicina [98];

— el concepto de acumulación también valía para explicar la posible agravación de una sordera después de la interrupción del antibiótico.

Los argumentos no resultaron ser tan simples como se había podido creer en un principio y los hechos permitieron analizar la función de esta acumulación perilinfática

— después de una inyección subcutánea única de 150 mg, los AAG (gentamicina, sisomicina, amikacina y tobramicina) se eliminan rápidamente del plasma (semivida plasmática comprendida entre 1 h y 1 h y media), mientras que penetran más lentamente en la perilinfa (pico de concentración alcanzado al cabo de 2 a 4 h) y se eliminan progresivamente de la perilinfa (semivida perilinfática de 5 h como mínimo) [11];

— después de la administración repetida de estos mismos antibióticos (inyección subcutánea de 150 mg/kg/d durante 4 semanas), los niveles de concentración en la perilinfa difieren según el AAG, pero no existe una relación estricta con sus propiedades ototóxicas [10].

Posteriormente ha sido cuestionada, además, la propia existencia de una acumulación perilinfática.

En primer lugar están las críticas sobre la metodología utilizada en los estudios precedentes. Estas críticas se refieren al modo de administración de los AAG, la pureza de las muestras perilinfáticas, la casi ausencia de resultados sobre las concentraciones endolinfáticas y, finalmente, la discrepancia de las dosis empleadas con respecto a los dosis utilizadas en terapéutica [94].

— La inyección por vía intramuscular o subcutánea, única, no da lugar a picos plasmáticos reproducibles para una dosis y animal determinados. Si se quiere llevar a cabo con éxito un estudio farmacocinético, es preferible la administración continua intravenosa (por un catéter) o subcutánea (con la ayuda de una minibomba implantada).

— La pureza de las muestras perilinfáticas debe estar obligatoriamente controlada por las concentraciones iónicas de Na^+ (elevada) y K^+ (baja), si se quiere comprobar la ausencia de contaminación por la endolinfa (donde las proporciones iónicas están, como se sabe, invertidas con respecto a la perilinfa).

— La técnica de extracción de endolinfa debe hacerse cuidadosamente y su pureza será controlada por las concentraciones de Na^+ y K^+.

— Las dosis empleadas deben ser comparables a las que se utilizan en clínica, por ejemplo, en la rata, 7,5 µg/min por vía venosa continua o 15 µg/min si el antibiótico se libera por medio de una minibomba subcutánea.

Los resultados obtenidos con una metodología rigurosa niegan la existencia de una acumulación de gentamicina en la perilinfa [94].

— La gentamicina necesita más tiempo para alcanzar su concentración máxima en la perilinfa (12 h si es administrada mediante perfusión venosa) que en el plasma. Esta diferencia simplemente pone de manifiesto la profundidad del laberinto perilinfático, mas no indica acumulación alguna de la gentamicina en esta zona.

Si se espera el tiempo suficiente (de 24 a 48 h), se puede apreciar que la curva de concentración perilinfática de gentamicina dibuja una meseta, mientras que en ese mismo momento la concentración plasmática del antibiótico es superior, ya que la semivida es más elevada en el plasma (8 h y media) que en la perilinfa (3 h).

— La penetración de la gentamicina en la endolinfa es aún más lenta que en la perilinfa, lo que por una parte sugiere que los espacios endolinfáticos son todavía más profundos que los de la perilinfa y, por otra parte, que los espacios endolinfáticos no ejercen una influencia significativa en la farmacocinética de la gentamicina en el espacio perilinfático.

— El alcance de una meseta de bajo valor, para la perilinfa y más aún la endolinfa, se podría explicar por una captación de la gentamicina por medio de los tejidos cocleares o por una renovación rápida del líquido que ocupa estos dos laberintos.

Después de este trabajo, que fue el primero en demostrar la inexactitud de la teoría de la acumulación perilinfática, se emprendieron otros estudios para precisar algunos puntos que seguían siendo confusos. Uno de ellos [24] se dedicó a medir las concentraciones de gentamicina, netilmicina y amikacina no sólo en el plasma y en la perilinfa, sino también en los tejidos cocleares (órgano de Corti, pared lateral) y vestibulares (cresta ampular, utrículo, sáculo).

El nivel perilinfático no guarda ninguna relación con el grado de ototoxicidad. A pesar de que la gentamicina es conocida por ser más tóxica que la netilmicina [2, 10], sus concentraciones perilinfáticas son idénticas. Además, la relación entre el nivel perilinfático y el porcentaje plasmático es similar (0,12 ± 0,04 para la gentamicina y 0,08 ± 0,03 para la netilmicina). Por otra parte, el hecho de que esta relación sea muy inferior a 1, es un argumento de más para refutar la tesis de la acumulación perilinfática. Conclusiones idénticas son igualmente válidas para la gentamicina y la amikacina, contrastando, contrariamente a lo que se había pretendido algu-

nos años antes [32], la similitud de su concentración perilinfática con la menor toxicidad de la amikacina.

En cuanto a las concentraciones histológicas, la tasa de netilmicina a nivel del órgano de Corti es más baja que la de la gentamicina y amikacina, diferencia de concentración que concuerda bastante bien con la cocleotoxicidad más limitada de la netilmicina. Pero las observaciones se complican considerablemente entre gentamicina y amikacina:

— sus concentraciones son similares a nivel de los tejidos cocleares, a pesar de la mayor toxicidad de la gentamicina para la función auditiva;

— sus concentraciones vestibulares y cocleares son equivalentes, sin embargo, la amikacina es mucho menos vestibulotóxica que la gentamicina [16]. Esta falta de relación entre la proporción histológica y el grado de ototoxicidad puede deberse a la similitud de las concentraciones tisulares procedentes de órganos sensibles a los efectos de los AAG (cóclea y vestíbulo) y de otros que son totalmente insensibles a los mismos [22].

Por último, la evolución de estas concentraciones histológicas en el tiempo es contradictoria con el poder ototóxico de estos antibióticos. Las medidas efectuadas 3 semanas después del término del tratamiento crónico muestran un decrecimiento de los niveles (del 50 % aproximadamente para la gentamicina y la netilmicina y de más del 80 % para la amikacina), pero en este caso tampoco hay ningún tipo de relación con el grado de cocleotoxicidad, ni con la preponderancia vestibulotóxica o cocleotóxica. Por consiguiente, las diferencias de ototoxicidad no pueden ser explicadas por una captación preferente o una persistencia histológica particular. Por otra parte, se ha encontrado una discrepancia similar para la nefrotoxocidad de los AAG, ya que las concentraciones histológicas renales de la gentamicina, tobramicina y netilmicina tampoco concuerdan con su potencial nefrotóxico [9].

Aspectos celulares y moleculares de la acción tóxica de los antibióticos aminoglucosídicos

Efectos extracelulares sobre diferentes receptores de membrana de las células ciliadas

A pesar de su pequeño tamaño (peso molecular entre 400 y 600), los AAG atraviesan muy mal las membranas biológicas por simple difusión debido a sus propiedades de bases policatiónicas (pK_a entre 7 y 8). La penetración intracelular de estas moléculas cargadas positivamente se hace esencialmente mediante mecanismos de transporte activo como por ejemplo la endocitosis. Debido a su naturaleza policatiónica, estas moléculas son fuertemente atraídas por los «receptores» que presentan cargas opuestas. En la superficie de una membrana como la de las células ciliadas del oído interno, estos receptores pueden ser algunos fosfolípidos de membrana cargados negativamente, como por ejemplo los fosfatidilinositoles, pero también proteínas de membrana como los receptores colinérgicos.

- *Inhibición reversible de la transducción mecanoeléctrica*

Los AAG como la gentamicina o la estreptomicina son conocidos por bloquear in vitro [52, 55, 61] de manera reversible, a concentraciones micromolares, las respuestas mecanoeléctricas de las células ciliadas aisladas vivas. El canal de transducción mecanoeléctrico situado en el ápex de cada estereocilio se considera un poro permeable poco específico que permite el paso de diferentes cationes, como por ejemplo K^+, Na^+ o Ca^{2+}. De una manera muy esquemática, este canal de transducción puede describirse como una puerta que se abre durante el estiramiento de un ligamento elástico unido al cilio vecino [23]. El desplazamiento de cada cilio durante el estímulo mecánico modificará en un sentido excitador o inhibidor la probabilidad de abertura de estos canales de transducción. El bloqueo de la transducción mecanoeléctrica por medio de los AAG se explica por una obstrucción de la boca del canal cuando éste está en su fase abierta. Este bloqueo, directamente dependiente del potencial de membrana, adquiere mucha más importancia si se considera que la célula está hiperpolarizada, lo que indica que el campo eléctrico de membrana atrae a estas moléculas cargadas en la boca del canal.

- *Bloqueo reversible de los canales Ca^{2+}*

Los AAG también han sido presentados como los inhibidores potenciales de los canales cálcicos de la membrana plasmática de las células ciliadas cocleares [26, 72]. Esta inhibición de los canales es responsable de los efectos neuromusculares paralizantes de algunos de estos antibióticos, ya que los canales de voltaje dependiente actúan a nivel presináptico en la secreción de la acetilcolina, el neurotransmisor excitador [33, 78].

- *Inhibición reversible de los receptores purinérgicos (ATP)*

Las células ciliadas poseen receptores de membrana para la adenosina trifosfato (ATP) extracelular llamados receptores purinérgicos. La ATP extracelular actúa aquí en calidad de neuromodulador/neurotransmisor que va a influir en la homeostasis y modificar las propiedades eléctricas de las células sensoriales [62]. Los antibióticos como la gentamicina o la neomicina inhiben de manera reversible las corrientes eléctricas provocadas por la ATP sobre las CCE aisladas in vitro [65]. De manera simplificada, los receptores purinérgicos ATP que aquí se describen son canales catiónicos no específicos y los mecanismos de inhibición de los antibióticos son similares a los que han sido descritos para los canales de transducción a nivel de los cilios, es decir una obstrucción reversible y voltaje dependiente del receptor canal.

- *Inhibición reversible de los receptores colinérgicos (AChRs)*

Las CCE de la cóclea son inervadas por el sistema eferente colinérgico mediano procedente de los centros. La activación de este sistema eferente tiene un efecto inhibidor sobre la función coclear, ya que disminuye la eficacia del aparato auditivo como se ha podido observar en el capítulo sobre electrofisiología. Este retrocontrol del sistema eferente se manifiesta a nivel de las CCE a través de la expresión de los receptores nicotínicos con propiedades farmacológicas bien específicas [28, 45]. La acción inhibidora del sistema eferente medio puede ser rápidamente y reversiblemente eliminada por una inyección única de gentamicina [88]. Este bloqueo del sistema eferente se puede explicar por una inhibición postsináptica de los AChRs a nivel de las CCE [30]. Hay que recordar que en este caso los AChRs son de tipo nicotínico, es decir, son receptores de canales catiónicos no específicos y se piensa que los mecanismos de esta inhibición son similares a los de los canales de transducción y a los de los receptores purinérgicos.

Captura celular *(fig. 2)*

Los efectos inhibidores descritos en los párrafos sobre los diferentes receptores membranarios no justifican por sí solos la destrucción selectiva de las células ciliadas y en particular de las CCE. La fijación sobre estos receptores de membrana, particularmente en los AChRs, podría ser una vía de entrada a la célula durante la renovación por procesos de endocitosis de dichos receptores.

Estudios farmacocinéticos recientes a escala celular demuestran que las CCE, en comparación con las CCI y las células de sostén, capturan preferentemente este tipo de aminósidos [25, 43, 44]. Estos mismos estudios demuestran que la captura celular de los antibióticos precede la aparicición de las alteraciones auditivas debidas a la destrucción de las CCE. La acción tóxica irreversible de estas moléculas parece pues ser intracelular y algunos trabajos bioquímicos proponen la formación de un metabolito citotóxico intermediario resultante

2 *Captación celular de la gentamicina revelada por inmunofluorescencia en microscopia con focal láser en una célula ciliada externa aislada in vitro después de 6 días de tratamiento. El perfil del histograma y el color del marcado (intensidad decreciente del amarillo al rosa) ponen de manifiesto la importancia de la penetración en la región subcuticular (parte izquierda de la célula), en comparación con la región nuclear (parte derecha de la célula).*

de la transformación celular de estas moléculas [17]. Los AAG se acumulan en las estructuras lisosomiales [21, 44] y se ha observado que su eliminación celular es un fenómeno extremadamente lento puesto que se ha detectado gentamicina en las CCE de la cóclea del cobayo hasta 1 año después del término del tratamiento [43]. No hay duda de que el objetivo final de la acción tóxica de los antibióticos es intracelular y que esta eliminación celular tan lenta debe ser un factor importante. No obstante, todavía no han sido descubiertos los mecanismos bioquímicos exactos que provocan la degeneración de las células ciliadas.

Predisposiciones genéticas a la ototoxicidad de los antibióticos aminoglucosídicos sugieren que la acción se realiza en las mitocondrias

Estudios genéticos han mostrado que en el hombre una mutación del ADN mitocondrial en el gen del ARN ribosómico 12S está asociada a una mayor predisposición para desarrollar una toxicidad auditiva durante un tratamiento con AAG [46, 51, 79]. En las bacterias, el nucleótido mutado corresponde a una zona de la secuencia nucleotídica implicada en la unión con los aminósidos. Estas observaciones sugieren que el ribosoma mitocondrial de las células ciliadas cocleares podría ser el blanco de la acción de los AAG y que algunas mutaciones podrían contribuir a aumentar la sensibilidad de las células sensoriales del oído interno con respecto a los AAG.

Diuréticos del asa

Estos diuréticos deben su nombre a su zona de acción renal, el asa de Henle, donde se encargan de inhibir la reabsorción de los iones de sodio, potasio y cloruro mediante la bomba Na^+/K^+. Se trata principalmente del ácido etacrínico (AE) y de la furosemida. A pesar de su diferente estructura química, estos dos diuréticos tienen en común el hecho de afectar al riñón y al oído interno [10].

La furosemida se excreta esencialmente por el riñón y su semivida es de aproximadamente 30 minutos. En los enfermos con insuficiencia renal, la semivida puede alcanzar entre 10 y 20 horas [15].

CIRCUNSTANCIAS DE UTILIZACIÓN DE LOS DIURÉTICOS DEL ASA Y DESCRIPCIÓN CLÍNICA DE SUS EFECTOS OTOTÓXICOS

Como en el caso de los AAG, los primeros trabajos experimentales fueron precedidos por la aparición de manifestaciones ototóxicas en pacientes tratados con estos diuréticos [10]. Sin embargo, a partir de 1966, se observaron sorderas transitorias, anunciadas y acompañadas de acufenos, en pacientes con insuficiencia renal a los que se les administraba el AE [85]. En esas mismas circunstancias fueron descritas pérdidas auditivas irreversibles con el AE [77].

Con la furosemida se llegó a las mismas conclusiones [15]. Diez pacientes aquejados de insuficiencia renal crónica y tratados con fuertes dosis de furosemida (2 000 mg/30 min) presentaron acufenos y una sordera regresiva al cabo de 1 hora y media aproximadamente [69]. Las pérdidas auditivas definitivas también fueron descritas con la furosemida, generalmente en sujetos aquejados de insuficiencia renal [82].

ESTUDIOS EXPERIMENTALES DE LOS EFECTOS OTOTÓXICOS DE LOS DIURÉTICOS DEL ASA

■ *Desde el punto de vista histológico*

La administración de AE provoca alteraciones importantes de la estría vascular [27, 80, 93]:

— edema intersticial que provoca la dilaceración de las células intermediarias y las células marginales, y cuya importancia es proporcional a la dosis administrada;

— disminución del volumen de las células intermediarias, que parece estar relacionado con el grado de edema intersticial;

— aumento del volumen de las células marginales cuya superficie endolinfática se abomba en la escala media. Hay que destacar tres puntos con respecto a esto [93]:

  — el sistema de unión que une las células marginales no sufre ningún tipo de modificación, sea cual sea su grado de distensión;

  — algunas células marginales se ven más afectadas que otras, lo cual explica la heterogeneidad de las lesiones;

  — el grado de distensión celular parece constituir un índice fiel del grado de intoxicación por AE.

Como se verá más adelante, todas estas lesiones histológicas parecen estar relacionadas con los efectos electrofisiológicos de estos diuréticos sobre la estría vascular [93].

Las lesiones del órgano de Corti son limitadas o inexistentes.

Las lesiones experimentales de la estría vascular pueden considerarse como una de las raras observaciones anatomopatológicas que han sido llevadas a cabo con éxito en el hombre [15]. De este modo se han descrito un edema de la estría vascular [68] y una dilatación de las células oscuras del vestíbulo [3].

■ *Efectos de los diuréticos del asa sobre la composición electroquímica de la endolinfa*

La estría vascular es la estructura coclear responsable de la etiogenia de los gradientes iónicos y de la formación del potencial endococlear. Es por eso que, en este capítulo sobre los diuréticos del asa, es interesante el estudio de la composición electroquímica de la endolinfa [93].

Los trabajos presentados conciernen esencialmente el AE. Tras inyectar por vía intravenosa 60 mg/kg [8] el potencial endococlear desciende bruscamente en pocos minutos, pasando de 160 µV a un valor inferior a 0. Este pico negativo está seguido de una fase de recuperación, inicialmente rápida y luego lenta, necesitándose aproximadamente 3 horas para que el potencial endococlear recupere su nivel inicial. Paralelamente, la concentración endolinfática de sodio se eleva a 8 milimoles durante el pico negativo máximo, luego disminuye y sólo se normaliza al cabo de 3 horas. Al mismo tiempo, la concentración de potasio sufre una disminución importante seguida de un aumento más lento.

Así, los dos grandes efectos electrofisiológicos del AE sobre el sistema endolinfático parecen ser una inhibición total de los transportes activos durante la negativación del potencial endococlear y una disminución de la permeabilidad de las membranas, principalmente al potasio [93].

Efectos bioquímicos de los diuréticos del asa

Se ha demostrado a la vez en el riñón y en el vestíbulo que los diuréticos inhiben un cotransporte $Na^+/K^+/2Cl^-$, apical en el túbulo renal y basolateral en las células oscuras del vestíbulo [93]. El efecto de los diuréticos sobre la estría vascular podría estar relacionado con la inhibición de este transporte. Además, a las dosis experimentales utilizadas, los diuréticos inhiben la NA^+/K^+ ATPasa, lo que podría justificar el edema celular observado.

Interacción entre antibióticos aminoglucosídicos y diuréticos del asa

Hace mucho tiempo que se conoce el gran riesgo ototóxico provocado por la administración simultánea de un AAG y un diurético del asa [53]. Numerosos trabajos experimentales han apoyado el peligro de esta asociación. Como ejemplo, si la inyección intravenosa de AE (40 mg/kg) está precedida 2 horas antes por una inyección subcutánea de kanamicina (400 mg/kg), la evolución del potencial endococlear es totalmente diferente de la descrita con el diurético solo: después de la disminución brusca, los valores permanecen negativos y no hay ningún aumento, ni siquiera al cabo de 5 horas [10]. Asimismo, en el plano morfológico, la proporción de CCE destruidas por la kanamicina es más importante y ocurre a dosis más bajas de kanamicina cuando a la inyección del antibiótico sigue (en este caso 2 h después) una inyección de diuréticos (AE en dosis de 40 mg/kg) [10].

La influencia del AE sobre la cinética de entrada de la gentamicina en la endolinfa y en la perilinfa ha sido estudiada en las ratas, las cuales reciben una perfusión constante de diurético (140 µg/min) y AAG (150 µg/min) durante 5 horas [95]. Los resultados demuestran que el AE facilita la entrada de la gentamicina en la endolinfa sin afectar la entrada del antibiótico en la perilinfa. El mecanismo de esta facilitación no es claro. El aminósido, que está poco ligado a las proteínas, penetra sin duda en los espacios intercelulares de la estría vascular, que se encuentran considerablemente aumentados por el diurético y a partir de allí se propaga lentamente hacia la endolinfa según su gradiente químico [95].

Estos resultados parecen confirmar la hipótesis que sostiene que los dos fármacos ejercen sus efectos ototóxicos de forma diferente, los diuréticos actúan sobre la estría vascular mientras que los AAG actúan sobre las estructuras sensoriales.

Conclusiones clínicas obtenidas de los datos experimentales en la administración de antibióticos aminoglucosídicos y/o diuréticos del asa

En la actualidad, los factores de riesgo están bastante bien codificados y pueden dividirse en dos grupos, los que competen al médico y los que dependen del paciente [93].

FACTORES QUE DEPENDEN DEL MÉDICO

Duración del tratamiento, dosis cotidiana y dosis total

Definidas para cada AAG o diurético, deben ser rigurosamente respetadas, ya que todos lo estudios han demostrado el peligro que supone el incumplimiento de las normas farmacéuticas.

Si los AAG penetran lentamente en los humores laberínticos, también salen lentamente. Además, la captación histológica se caracteriza por su rapidez y su saturabilidad [93]. Por lo tanto, las dosis importantes van a saturar rápidamente las estructuras del oído interno y permitir el desarrollo de fenómenos celulares tóxicos.

Cualquier tratamiento con AAG o diuréticos del asa debe por lo tanto limitarse en el tiempo y respetar las posologías indicadas. Además, está demostrado que la nefrotoxicidad está relacionada con la duración del tratamiento [54].

Por poner un ejemplo, el de la gentamicina, la dosis máxima de seguridad normalmente autorizada [37] es de 5 mg/kg/d durante 10 días (es decir, una dosis total máxima de 50 mg/kg). Sin embargo, hay que saber que incluso respetando estos valores existe el riesgo de ototoxicidad, sobre todo en el plano vestibular [37]; este aspecto importante será tratado nuevamente en el capítulo dedicado a la supervisión.

Tratamiento previo con otros AAG

La gran afinidad existente entre los puntos de unión negativos de la membrana y los polos positivos de la molécula de AAG pone de manifiesto un enlace fuerte y una cinética de eliminación extremadamente lenta [93]. Así, la administración repetida de AAG conduce a un cierto efecto acumulativo, ya que la cantidad previamente recibida no ha tenido tiempo de ser eliminada antes de la nueva administración.

Por lo tanto, este fenómeno acumulativo exige que el médico tenga que investigar siempre por medio del interrogatorio del paciente el concepto de toma previa de AAG.

Modalidades de administración, dosis únicas o múltiples

La modalidad de administración del AAG representa un factor de riesgo determinante [93], ya que la vía de administración y el ritmo condicionan las concentraciones obtenidas en el oído interno. Se prefiere la vía intramuscular pues provoca picos menos bruscos que la vía intravenosa. La vía intrarraquídea debe ser categóricamente proscrita, ya que provoca niveles importantes en la perilinfa con la cual el líquido cefalorraquídeo está en estrecha relación.

También es esencial considerar el ritmo de administración. Las orientaciones terapéuticas actuales tienden a priviliegiar una sola administración por día, dando lugar a lo que hemos decidido denominar el *once a day* [7]. Además, se ha demostrado que la captación histológica a nivel del oído interno es más débil bajo inyección única que bajo perfusión continua [93].

Los picos séricos cortos son sin duda menos ototóxicos que las concentraciones más bajas pero prolongadas [93]. Por lo tanto, el médico debe preferir, cuando tenga la posibilidad, administrar la dosis cotidiana de la forma menos fraccionada posible, por lo menos en perfusión continua.

En cuanto a los diuréticos del asa, también deben respetarse ciertas normas de prescripción [15]. Son preferibles las perfusiones continuas lentas que no superan 15 mg/min [68], asociadas a medidas secuenciales de los niveles sanguíneos [83]. Por ejemplo, con la furosemida no conviene superar la tasa sérica de 50 µg/ml, valor a partir del cual el riesgo ototóxico comienza a ser importante.

Asociación AAG-diurético del asa

Se trata evidentemente de un punto crucial, como bien lo han demostrado los trabajos experimentales. La prudencia en cuanto a las dosis administradas y la supervisión de la función cocleovestibular son más necesarias en este caso que en otros.

Supervisión de la función laberíntica

Debido a la propagación de las lesiones del órgano de Corti desde el extremo de la base hacia el ápex, el examen más indicado para detectar precozmente una lesión auditiva inicial es la audiometría de alta frecuencia [31, 92]. Esta técnica consiste en medir los umbrales auditivos a partir de 8 000 Hz, y en general hasta 20 000 Hz. Lamentablemente, por no disponer todavía los audiómetros convencionales (entre 250 y 8 000 Hz) con los que normalmente se realizan los tests de una medida de estas características, se necesita un aparato específico. No obstante, cabe esperar que en un futuro no muy lejano este problema pueda resolverse con la llegada de los audiómetros informatizados. Pero hay que tener muy presente que, de todas formas, seguirán habiendo inconvenientes, principalmente el de la calibración de los estímulos sonoros que conviene comprobar regularmente (dB SPL *[sound pressure level]*).

Los síntomas registrados con el interrogatorio permiten sospechar una lesión ototóxica inicial. Se trata de los acufenos [85] y de las oscilopsias verticales con disminución de la agudeza visual durante los movimientos rápidos de la cabeza [37, 81], pero es evidente que no se puede confiar únicamente en estos signos para detectar el inicio de una ototoxicidad, de ahí la importancia de la supervisión funcional.

Con respecto a la monitorización del aparato vestibular, se ha recomendado el estudio de las respuestas vestibulooculares a los estímulos rotatorios sinusoidales calibrados y la posturografía dinámica para detectar precozmente una lesión funcional [6], pero en la práctica estos exámenes son difícilmente imaginables en enfermos en cama y debilitados [15].

La ototoxicidad vestibular es a menudo diagnosticada con retraso. Por ejemplo, de 36 pacientes aquejados de una vestibulotoxicidad provocada por la gentamicina [37], el diagnóstico fue emitido después de darles el alta en la gran mayoría de los casos (32 de 36). Sólo 8 pacientes se quejaron de síntomas vestibulares durante el tratamiento: los únicos que conservaron una total movilidad durante el mismo. Los otros 28 habían permanecido en cama durante el tratamiento y sólo notaron su inestabilidad cuando recuperaron una cierta movilidad.

Este retraso del diagnóstico de la vestibulotoxicidad por gentamicina puede explicarse por varias razones:

— la vestibulotoxicidad provocada por esta sustancia se desarrolla con retraso;

— los síntomas aparecen de forma retardada en los pacientes en cama durante el tratamiento;

— el médico ignora a menudo los síntomas y signos de la vestibulotoxicidad y se deja engañar por la ausencia de signos auditivos;

— el propio paciente también ignora a menudo que ha recibido el tratamiento; es necesario, en el caso de un sujeto que se queje de inestabilidad residual después de una hospitalización, comprobar en el expediente de hospitalización que no se le han administrado AAG como la gentamicina [37].

FACTORES QUE DEPENDEN DEL PACIENTE

Dos factores de riesgo son determinantes: la insuficiencia renal y la infancia.

La insuficiencia renal aumenta el riesgo ototóxico

Los AAG son exclusivamente eliminados por filtración glomerular. Por consiguiente, cualquier lesión renal conlleva un incremento de las concentraciones plasmáticas que, a su vez, provocan un aumento de las concentraciones perilinfáticas y endolinfáticas del fármaco y facilita su captación por los tejidos del oído interno [93]. Una insuficiencia renal latente probablemente pueda ser responsable de numerosas afecciones ototóxicas. Esta insuficiencia renal puede existir previamente, ser más o menos conocida como se acaba de ver, pero también puede ser provocada por la afección tratada o sobrevenir a raíz del tratamiento antibiótico.

En la práctica, antes de iniciar un tratamiento con AAG o con diuréticos del asa, el médico siempre debe procurar evitar la lesión, aunque sea mínima, de la función renal.

Los niveles séricos de creatinina deben ser controlados regularmente para adaptar las dosis terapéuticas de AAG (o de diuréticos) al estado renal y, al mismo tiempo, detectar los primeros signos de nefrotoxicidad [15]. Un incremento de la tasa de creatinina, aunque sólo se trate de 0,3 mg/100 ml, debe alertar al médico del riesgo de nefrotoxicidad y ototoxicidad, principalmente vestibular [37].

Esto cobra más relevancia si se considera que la dosis llamada de seguridad para los AAG no es una protección absoluta. Volviendo al ejemplo de la gentamicina, el 30 % de los pacientes del estudio precedentemente mencionado [37] habían recibido una dosis inferior a las normas de seguridad (5 mg/kg/d durante 10 días), lo cual no les impidió desarrollar una lesión vestibulotóxica clínica descubierta posteriormente.

Del mismo modo, los niveles séricos de AAG llamados de seguridad también pueden hacer caer en error. Por seguir con el ejemplo de la gentamicina, el nivel de antibiótico en el suero había sido controlado en 24 sujetos y había permanecido por debajo de la norma de seguridad (2 mg/l) en el 60 % de los casos [37].

Edad

El niño está especialmente expuesto al riesgo ototóxico y varios factores concurren a la importancia y también a la dificultad de interpretación de la ototoxicidad a esta edad [93].

Dificultades del diagnóstico precoz en el niño

— El contexto médico en el que se hace la prescripción terapéutica a esta edad impide a menudo un análisis cocleovestibular inicial.

— La frecuente falta de cooperación por parte del niño hace difíciles los tests subjetivos, de ahí la importancia de poder disponer de un equipo de audiología pediátrico acostumbrado a realizar tests comportamentales desde la edad de 6 meses [19].

— Los tests objetivos, se trate de los potenciales auditivos evocados o de las otoemisiones acústicas, no siempre permiten detectar una lesión inicial o moderada; si el registro de los productos de distorsión puede realizarse a mayor escala que hasta el momento, tal vez se aporte una solución al mencionado problema.

— La intrincación de los factores patológicos no permite implicar necesariamente al fármaco en la aparición de la afección cocleovestibular [93].

Fragilidad del niño durante el período intrauterino

Trabajos recientes han confirmado la existencia de un período crítico durante el desarrollo embrionario del oído, marcado por una hipersensibilidad a los fármacos ototóxicos [93].

Los trabajos farmacocinéticos han permitido establecer que el paso transplacentario de los AAG es máximo durante el primer y el tercer trimestre del embarazo. Los niveles séricos medidos en el cordón umbilical varían del 15 al 70 % con respecto a la concentración en el plasma materno. Dado que el riñón fetal no funciona como órgano de eliminación de los AAG como en el caso del adulto, el cuerpo del niño parece conectado en derivación sobre el organismo materno. Todo lleva pues a pensar que una insuficiencia renal materna y una administración prolongada de AAG, eventualmente asociada a diuréticos del asa, provocan en el feto concentraciones séricas importantes y por lo tanto, aumentan el riesgo de ototoxicidad.

Fragilidad del niño durante el período neonatal

Una vez más, los trabajos clínicos tampoco han llegado a ninguna conclusión formal debido a la dificultad de establecer la respectiva causalidad de los diferentes factores de riesgo [93]:

— la prematuridad parece predisponer particularmente; por una parte, la insuficiencia renal funcional aumenta las concentraciones séricas de AAG; por otra parte, la exposición de estos recién nacidos al ruido de las incubadoras (que pueden alcanzar 70 dB) puede constituir un verdadero traumatismo sonoro crónico;

— una meningitis, que haya justificado o no la prescripción de AAG, se acompaña frecuentemente de una laberintitis serosa o supurada que impide el estudio etiológico;

— el amamantamiento de una madre que recibe AAG constituye una auténtica vía de administración; no obstante, la responsabilidad de la lactancia nunca ha sido formalmente documentada, sin duda porque la dosis total de fármaco ingerido es baja y porque su absorción por el tracto gastrointestinal es mala, pero con la reaparición de la tuberculosis se deberá considerar de nuevo el riesgo fetal [15].

La gravedad de las afecciones cocleovestibulares en el niño, con el temido riesgo de sordera total y degradación rápida del lenguaje, justifica que se tomen precauciones específicas cuando un tratamiento con AAG está indicado [93]:

— respeto de las posologías teniendo en cuenta que, referidas al kilo de peso corporal, las dosis deben ser más elevadas en el niño que en el adulto para la obtención de un mismo efecto terapéutico;

— cosideración de una posible predisposición familiar, como demuestran algunos estudios (cf. supra);

— por fin y sobre todo, alta supervisión de las funciones auditivas y vestibulares a lo largo del tratamiento:

— en el plano auditivo: detección por medio de los potenciales evocados y las otoemisiones, posibles incluso en los bebés más prematuros (28 semanas), que deberán ser necesariamente confirmados lo antes posible por la audiometría subjetiva [19];

— en el plano vestibular: la supervisión debe ser clínica y paraclínica. El estudio de los reflejos de postura de la cabeza y el cuello, del fenómeno de los «ojos de muñeco», de la marcha sobre un colchón, del nistagmo posicional, así como el estudio de los nistagmos calóricos después del estímulo pre o postrotatorio con agua fría (el niño sujeto por los brazos del examinador), proporciona datos cuya precisión e interés son muy a menudo ignorados [93].

Ototoxicidad local

El uso excesivo de gotas óticas que combinan a la vez antibióticos, antiinflamatorios, antisépticos y disolventes no necesita aquí ser recordado. De hecho, no se trata de una costumbre exclusiva en nuestro país, puesto que una reciente encuesta realizada entre 2 000 otorrinolaringólogos estadounidenses [67] pone de manifiesto el empleo de tales gotas en el 84 % de las perforaciones con otorrea y en el 94 % de las otorreas a través de un tubo de aireación transtimpánico. La mayoría de estos médicos (80 %) estiman que el riesgo de sorderas de percepción debidas a la otitis media es más importante que el provocado por el uso de las gotas óticas. Los resultados de esta encuesta no constituyen por supuesto una prueba de la inocuidad de las gotas óticas, pero muestran la confianza que los facultativos de este país tienen en los tratamientos locales, lo que en el difícil contexto medicolegal que éstos conocen es un elemento a tener en cuenta.

La toxicidad coclear de la neomicina administrada localmente en el cobayo se conoce desde hace tiempo [58]. Se hallaron fuertes concentraciones de neomicina en la perilinfa en los 30 minutos siguientes a su puesta en contacto con la ventana del cobayo, y aparecieron lesiones anatómicas en la cóclea al cabo de 4 horas [38]. La instilación de gentamicina a 0,3 % en la cavidad del oído medio del cobayo provoca una pérdida auditiva en 24 horas [70]. La instilación de una preparación que contiene neomicina, polimixina B, hidrocortisona y propilenoglicol en el oído medio de las chinchillas provoca una degeneración completa de las CCE y CCI en la cóclea, lesiones severas de la estría vascular y lesión de los receptores vestibulares [104]. Cuando esta preparación se utiliza en animales que presentan una otitis media purulenta, las lesiones ototóxicas son menos importantes, lo que sugiere una menor permeabilidad de la membrana de la ventana redonda en el oído otítico.

Los disolventes y antiinflamatorios contenidos en varias preparaciones de uso local (propilenoglicol, esteroides) no provocan efectos ototóxicos en el animal [50, 97].

En cambio se ha demostrado la ototoxicidad de la clorhexidina, una solución antiséptica. La sospecha tiene su origen en un estudio retrospectivo realizado en 97 miringoplastias de las cuales una proporción importante (n = 14) había desarrollado en el postoperatorio una sordera de percepción grave [5]. El análisis de estos enfermos reveló que todos habían sufrido una preparación cutánea con clorhexidina. Este poder ototóxico fue confirmado posteriormente de manera experimental con el descubrimiento de pérdidas celulares después de inyección transtimpánica de clorhexidina en el cobayo [76]. En el gato se describió más tarde, con la misma sustancia pero al 2 %, una degeneración de las células ciliadas del órgano de Corti con pérdida de su haz ciliar [48]. Además de la concentración utilizada en clínica (0,5 %), también fue observada una degeneración intracelular.

La discordancia aparente entre los datos experimentales y los de la observación clínica cotidiana en cuanto a la ototoxicidad de las gotas óticas se explica por diferentes hipótesis [93]:

— para alcanzar el oído interno, las gotas óticas instiladas en el conducto auditivo externo deben inicialmente alcanzar el oído medio, hecho que queda totalmente excluido cuando la membrana timpánica no presenta perforación; además, incluso en caso de perforación timpánica, las condiciones patológicas que justifican el uso de las gotas óticas constituyen a menudo obstáculos para la difusión del producto;

— una otorrea, purulenta o no, muestra un gradiente de presión positivo del oído medio hacia el oído externo que se opone a la penetración de las gotas;

— el engrosamiento inflamatorio de la mucosa, a veces considerable, y la acumulación de las secreciones en el oído medio constituyen también una barrera para la difusión del producto hacia el oído interno;

— existen importantes diferencias anatómicas entre el oído medio del animal y el del hombre. En este último, la ventana redonda está protegida del paso de las gotas óticas por un importante borde óseo;

— afortunadamente, la técnica de la instilación auricular es muy a menudo incorrecta.

Dicho esto, los efectos ototóxicos locales de los AAG se aprovechan en el tratamiento de las formas unilaterales de la enfermedad de Ménière. La instilación repetida dos o tres veces por día durante unas dos semanas de una solución de estreptomicina o gentamicina (es decir de AAG que presentan una afinidad preferente por el vestíbulo) puede acarrear la destrucción del vestíbulo, con disminución de los vértigos, sin agravar la sordera [73].

Ototoxicidad de los fármacos antineoplásicos

Se trata esencialmente de sustancias que pertenecen a la familia del cisplatino, incluso si otras drogas como la vincristina también pueden ejercer una cierta acción ototóxica.

Los enfermos que padecen ototoxicidad producida por el cisplatino se quejan fácilmente de otalgia, de acufenos y de sordera [15]. Según las series, el porcentaje de aparición de acufenos durante el tratamiento varía entre el 2 y el 36 % [71]. La sordera comienza generalmente en las frecuencias agudas y afecta a los dos oídos [42]. La pérdida auditiva puede aparecer varios días después del término del tratamiento y el riesgo se incrementa en los sujetos con antecedentes otológicos [96].

Tras la administración de fuertes dosis de cisplatino (entre 150 y 225 mg/m^2) todos los pacientes señalan una disminución de su audición [60]. Con una posología más baja (50 mg/m^2), la incidencia de la ototoxicidad es menos importante [63]. El mismo estudio revela que el 40 % de los enfermos acusan una disminución auditiva significativa en la zona conversacional, que la edad es un factor pronóstico importante, que el riesgo es mayor con una dosis única que con dosis acumuladas y que para las concentraciones plasmáticas que no excedan 1 µg/l este riesgo resulta casi nulo. Por último, la vestibulotoxicidad del cisplatino también ha podido detectarse clínicamente [6].

El mecanismo de acción del cisplatino sobre el oído interno aún no ha sido claramente definido. Podría hacer intervenir un bloqueo de los conductos de transducción mecanoeléctrica de las CCE [56].

La prevención de la ototoxicidad del cisplatino se orienta en tres direcciones. En primer lugar, como en el caso de los AAG [31, 92], la supervisión de la función coclear mediante la audiometría de alta frecuencia. En segundo lugar, la administración previa de otras sustancias como el tiosulfato sódico [75] o la fosfomicina [74, 86]. En tercer y último lugar, en vez del cisplatino han sido recomendados sus análogos estructurales, como el carboplatino, con un cierto éxito por lo que a la ototoxicidad se refiere [96].

Ototoxicidad asociada a los derivados salicílicos

Las manifestaciones ototóxicas de los derivados salicílicos han sido definidas por los estudios clínicos realizados con enfermos aquejados de artritis reumatoide. Se trata esencialmente de acufenos y de pérdidas auditivas que varían de 10 a 40 dB [39, 93]. Estas alteraciones cocleares transitorias aparecen precozmente, algunas horas después de la administración medicamentosa. Su intensidad depende de la concentración plasmática, por lo menos hasta un valor de 400 µg/ml. La regresión aparece generalmente entre 2 y 4 días después del término del tratamiento.

Los estudios experimentales histológicos, electrofisiológicos y comportamentales suscitados por tales observaciones clínicas han permitido individualizar tres tipos de alteraciones:

— vasculares, con fenómenos hemorrágicos y congestivos de los conductos semicirculares y del órgano de Corti por una parte y, por otra, una vasoconstricción generalizada de los capilares de la estría vascular con edema de las células endoteliales [14];

— celulares, con destrucción de las CCE y alteración mitocondrial de las células estriadas;

— y nerviosas, con alteración de los potenciales de acción.

El mecanismo de estas alteraciones sigue siendo desconocido, pero la hipótesis de una inhibición de la síntesis de las prostaglandinas parece interesante [93]. En efecto, se ha demostrado que la estría vascular sintetiza prostaglandinas y que esta síntesis es inhibida por la aspirina.

Otras sustancias potencialmente ototóxicas

Su importancia es más limitada.

ERITROMICINA

La eritromicina podría provocar sorderas, en principio reversibles.

Los factores de riesgo son la edad avanzada y la deficiencia renal o hepática [15].

Se han propuesto medidas de prevención [87]:

— la dosis diaria de eritromicina no debería exceder 1,5 g si el nivel de creatinina es superior a 180 µmol/l;

— los sujetos expuestos a riesgos deberían ser sometidos a un audiograma antes y después del tratamiento;

— si la eritromicina está asociada a otro fármaco ototóxico (AAG, diuréticos del asa, cisplatino) es necesaria una atención muy especial.

MINOCICLINA

Parece presentar un riesgo vestibular indiscutible. Las alteraciones son esencialmente de orden vestibular, con sensación de ebriedad, desequilibrio, inestabilidad al andar y nistagmo bidireccional [93].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Dauman R et Dulon D. Ototoxicité médicamenteuse. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-184-B-10, 1995, 10 p.

Bibliografía

[1] **ARAN JM, ERRE JP, AVAN P, POPELAR J, SMITH DW.** Transient blockade of medial efferents by gentamicin revealed on distorsion product otoacoustic emissions and on ensemble spontaneous and tone pip evoked compound auditory nerve activity in the awake guinea pig. First Int Symp on Inner Ear Neuropharmacology. Montpellier. **1994**

[2] **ARAN JM, ERRE JP, GUILHAUME A, AUROUSSEAU C.** The comparative ototoxicities of gentamicin, tobramycin and dibekacin in the guinea pig. A functional and morphological cochlear and vestibular study. Acta Otolaryngol **1982** ; 390 (suppl) : 1-30

[3] **ARNOLD W, NADOL JB, WEIDAUER H.** Ultrastructural histopathology in a case of human ototoxicity due to loop diuretics. Acta Otolaryngol **1981** ; 91 : 399-414

[4] **BAGGER-SJÖBACK D, WERSÄLL J.** Gentamicin-induced mitochondrial damage in inner ear sensory cells of the lizard calotes versicolor. Acta Otolaryngol **1978** ; 86 : 35-51

[5] **BICKNELL PG.** Sensorineural deafness following myringoplasty operations. J Laryngol Otol **1971** ; 85 : 957-961

[6] **BLACK FO, PESZNECKER SC.** Vestibular ototoxicity : clinical considerations. Otol Clin North Am **1993** ; 26 : 713-736

[7] **BLASER J, STONE BB, ZINNER SH.** Efficacy of intermittent versus continuous administration of netilmicin in a two-compartment in vitro model. Antimicrob Agents Chemother **1985** ; 27 : 343-349

[8] **BOSHER SK.** The nature of the ototoxic actions of ethacrynic acid upon the mammalian endolymph system. Part I : Functional aspects. Acta Otolaryngol **1980** ; 89 : 407-418

[9] **BRIER ME, MAYER PR, BRIER RA, VISCHER D, LUFT FC, ARONOFF GR.** Relationship between rat renal accumulation of gentamicin, tobramicin, and netilmicin and their nephrotoxicities. Antimicrob Agents Chemother **1985** ; 27 : 812-816

[10] **BRUMMETT RE, FOX KE.** Studies of aminoglycoside ototoxicity in animal models. In : Whelton A, Neu HC eds. The aminoglycosides : microbiology, clinical use and toxicology. Marcel Dekker. New York. **1982** ; pp 419-451

[11] **BRUMMETT RE, FOX KE, BENDRICK TW, HIMES DL.** Ototoxicity of tobramycin, gentamicin, amikacin and sisomicin in the guinea pig. J Antimicrob Chemother **1978** ; 4 : 73-83

[12] **CAPPS MJ, DUVALL AJ.** Ototoxicity and the olivocochlear bundle. Laryngoscope **1976** ; 86 : 1100-1108

[13] **CAUSSÉ R.** Action toxique vestibulaire et cochléaire de la streptomycine au point de vue expérimental. Ann Otol Laryngol **1949** ; 66 : 518-538

[14] **CAZALS Y, LI XQ, AUROUSSEAU C, DIDIER A.** Acute effects of noradrenalin related vasoactive agents on the ototoxicity of aspirin: an experimental study in the guinea pig. Hear Res **1988** ; 36 : 89-96

[15] **CHIODO AA, ALBERTI PW.** Experimental, clinical and preventive aspects of ototoxicity. Eur Arch Otorhinolaryngol **1994** ; 251 : 375-392

[16] **CHRISTENSEN EF, REIFFENSTEIN JC, MADISSOO H.** Comparative ototoxicity of amikacin and gentamicin in cats. Antimicrob Agents Chemotherap **1977** ; 12 : 178-184

[17] **CRANN SA, HUANG MY, McLAREN JD, SCHACHT J.** Formation of a toxic metabolite from gentamicin by a hepatic cytosolic fraction. Biochem Pharmacol **1992** ; 43 : 1835-1839

[18] **DARROUZET J, GUILHAUME A.** Ototoxicité de la kanamycine au jour le jour. Etude expérimentale en microscopie électronique. Rev Laryngol **1974** ; 95 : 601-621

[19] **DAUMAN R, CARBONNIERE B.** The contribution of the audiologist in the selection of children who can be implanted. In : Hochmair-Desoyer IJ, Hochmair ES eds. Advances in cochlear implants. Manz. Wien. **1994** ; pp 491-495

[20] **DE GROOT JC, MEEUWSEN F, RUIZENDAAL WE, VELDMAN JE.** Ultrastructural localization of gentamicin in the cochlea. Hear Res **1990** ; 50 : 35-42

[21] **DECORY L.** Origine des différences interspécifiques de susceptibilité au bruit. [Thèse Doct Sciences.] Bordeaux. **1989**

[22] **DESROCHERS CS, SCHACHT J.** Neomycin concentrations in inner ear tissues and other organs of the guinea pig after chronic drug administration. Acta Otolaryngol **1982** ; 93 : 233-236

[23] **DULON D, ARAN JM.** Aspects cellulaires et moléculaires de la transduction mécano-électrique dans l'oreille interne. Med Sci **1990** ; 6 : 744-754

[24] **DULON D, ARAN JM, ZAJIC G, SCHACHT J.** Comparative uptake of gentamicin, netilmicin, and amikacin in the guinea pig cochlea and vestibule. Antimicrob Agents Chemother **1986** ; 30 : 96-100

[25] **DULON D, HIEL H, AUROUSSEAU C, ERRE JP, ARAN JM.** Pharmacokinetics of gentamicin in the sensory hair cells of the organ of Corti : rapid uptake and long term persistence. CR Acad Sci **1993** ; 316 : 682-687

[26] **DULON D, ZAJIC G, ARAN JM, SCHACHT J.** Aminoglycoside antibiotics impair calcium entry but viability and motility in isolated cochlear outer hair cells. J Neurosci Res **1989** ; 24 : 338-346

[27] **DUNCAN AP, BOSHER SK.** The time course of the strial changes produced by intravenous furosemide. Hear Res **1980** ; 3 : 79-89

[28] **ELGOYHEN AB, JOHNSON DS, BOULTER J, VETTER DE, HEINEMANN S.** α9 : an acetylcholine receptor with novel pharmacological properties expressed in rat cochlear hair cells. Cell **1994** ; 79 : 705-715

[29] **ENGSTRÖM H, ADES HW, HAWKINS JE.** Cytoarchitecture of the organ of Corti. Acta Otolaryngol **1964** ; 188 (suppl) : 92-99

[30] **EROSTEGUI C, SUGASAWA M, DULON D.** Aminoglycosides antibiotics reversibly block acetylcholine induced currents in guinea pig outer hair cells [Abstract 323]. Eighteenth ARO meeting. **1995**

[31] **FAUSTI SA, LARSON VD, NOFFSINGER D, WILSON RH, PHILIPPS DS, FOWLER CG.** High-frequency audiometric monitoring strategies for early detection of ototoxicity. Ear Hear **1994** ; 15 : 232-239

[32] **FEDERSPIL P, SCHÄTZLE W, TIESLER E.** Pharmacokinetics and ototoxicity of gentamicin, tobramicin and amikacin. J Infect Dis **1976** ; 134 (suppl) : 200-205

[33] **FIEKERS JF.** Effects of the aminoglycoside antibiotics, streptomycin and neomycin on neuromuscular transmission. J Pharmacol Exp Ther **1983** ; 3 : 487-495

[34] **FLOCK A, FLOCK B, MURRAYE E.** Studies on the sensory hairs of receptor cells in the inner ear. Acta Otolaryngol **1977** ; 83 : 85-91

[35] **FORGE A, FRADIS M.** Structural abnormalities in the stria vascularis following chronic gentamicin treatment. Hear Res **1985** ; 20 : 233-244

[36] **FROST JO, HAWKINS JE, DALY JF.** The ototoxicity of kanamycin in man. Antibiot Ann **1958** ; 1958-1959 : 700-707

[37] **HALMAGYI GM, FATTORE CM, CURTHOYS IS, WADE S.** Gentamicin vestibulotoxicity. Otolaryngol Head Neck Surg **1994** ; 111 : 571-574

[38] **HARADA T, IWAMORI M, NAGAI Y.** Ototoxicity of neomycin and its penetration through the round window membrane into the perilymph. Ann Otol Rhinol Laryngol **1986** ; 95 : 404-408

[39] **HAWKINS JE.** Ototoxicity. In : Maran AGD, Stell PM eds. Clinical Otolaryngology. Blackwell Scientific. Oxford, London, Edinburgh, Melbourne. **1979** ; pp 92-99

[40] **HAWKINS JE, BERGER V, ARAN JM.** Antibiotic insults to Corti'organ. In : Graham AD ed. Sensorineural hearing processes and disorders. Little Brown. Boston. **1967** ; pp 411-425

[41] **HAWKINS JE, JOHNSSON LG, ARAN JM.** Comparative tests of gentamicin ototoxicity. J Infect Dis **1969** ; 119 : 417-426

[42] **HELSON L, OKONKWO E, ANTON L.** Cis-platinum ototoxicity. Clin Toxicol **1978** ; 13 : 469-478

[43] **HIEL H, ERRE JP, AUROUSSEAU C, BOUALI R, DULON D, ARAN JM.** Gentamicin uptake by cochlear hair cells precedes hearing impairment during chronic treatment. Audiology **1993** ; 32 : 78-87

[44] **HIEL H, SCHAMEL A, ERRE JP, HAYASHIDA T, DULON D, ARAN JM.** Cellular and subcellular localization of tritiated gentamicin in the guinea pig cochlea following combined treatment with ethacrynic acid. Hear Res **1992** ; 57 : 157-165

[45] **HOUSLEY GD, ASHMORE JF.** Direct measurement of the action of acetylcholine on isolated outer hair cells of the guinea pig cochlea. Proc R Soc Lond B **1991** ; 244 : 161-167

[46] **HU DN, QIU WQ, WU BT et al.** Genetic aspects of antibiotic induced deafness: mitochondrial inheritance. J Med Genet **1991** ; 28 : 79-83

[47] **HUDSPETH AJ.** How the ear's work works. Nature **1989** ; 341 : 397-404

[48] **IGARASHI Y, SUZUKI JI.** Cochlear ototoxicity of chlorhexidine gluconate in cats. Arch Otorhinolaryngol **1985** ; 242 : 167-176

[49] **IKEDA K, MORIZONO T.** Round window membrane permeability during experimental purulent otitis media : altered cortisporin ototoxicity. Ann Otol Rhinol Laryngol **1990** ; 99 : 46-48

[50] **IKEDA K, MORIZONO T.** Effect of ototopic application of a corticosteroid preparation on cochlear function. Am J Otol **1991** ; 12 : 150-153

[51] **JABER L, SHOHAT M, BU W et al.** Sensorineural deafness inherited as a tissue-specific mitochondrial disorder. J Med Genet **1992** ; 29 : 86-90

[52] **JARAMILLO F, HUDSPETH AJ.** Localization of the hair cell's transduction channels at the hair bundle's top by ionophoretic application of a channel blocker. Neuron **1991** ; 7 : 409-420

[53] **JOHNSON AH, HAMILTON CH.** Kanamycin ototoxicity : possible potentiation by other drugs. South Med J **1970** ; 63 : 511-513

[54] **KALOYANIDES GJ, PASTORIZA-MUNOS E.** Aminoglycoside nephrotoxicity. Kidney Int **1980** ; 18 : 571-582

[55] **KIMITSUKI T, OHMORI H.** Dihydrostreptomycin modifies adaptation and blocks the mechano-electrical transducer in chick cochlear hair cells. Brain Res **1993** ; 624 : 143-150

[56] **KIMITSUKI T, NAKAGAWA T, HISASHI K, KOMUNE S, KOMIYAMA S.** Cisplatin blocks mechano-electric transducer current in chick cochlear hair cells. Hear Res **1993** ; 71 : 64-68

[57] **KOHONEN A.** Effect of some ototoxic drugs upon the pattern and innervation of cochlear sensory cells in the guinea pig. Acta Otolaryngol **1965** ; 208 (suppl) : 1-70

[58] **KOHONEN A, TARKKANEN J.** Cochlear damage from ototoxic antibiotics by intratympanic application. Acta Otolaryngol **1969** ; 68 : 90-97

[59] **KONISHI T.** Effects of local application of ototoxic antibiotics on cochlear potentials in guinea pigs. Acta Otolaryngol **1979** ; 88 : 41-46

[60] **KOPELMAN J, BUDNICK AS, SESSIONS RB.** Ototoxicity of high-dose cisplatin by bolus administration in patients with advanced cancers and normal hearing. Laryngoscope **1988** ; 98 : 858-864

[61] **KROESE ABA, DAS S, HUDSPETH AJ.** Blockage of the transduction channels of hair cells in the bullgrog's sacculus by aminoglycoside antibiotics. Hear Res **1989** ; 37 : 203-218

[62] **KUJAWA SG, EROSTEGUI C, FALLON M, CRIST J, BOBBLIN RP.** Effects of adenosine-5-triphosphate and related agonists on cochlear function. Hear Res **1994** ; 78 : 181-188

[63] **LAURELL G, JUNGNELIUS U.** High dose cisplatin treatment : hearing loss and plasma concentrations. Laryngoscope **1990** ; 100 : 724-734

[64] **LIBERMAN MC.** Rapid assessment of sound-evoked olivocochlear feedback : suppression of compound action potentials by contralateral sound. Hear Res **1989** ; 38 : 47-56

[65] **LIN X, HUME RL, NUTTALL A.** Voltage-dependent block by neomycin of the ATP-induced whole cell current of guinea-pig outer hair cells. J Neurophysiol **1993** ; 70 : 1593-1605

[66] **LUNDQUIST PG, WERSÄLL J.** The ototoxic effect of gentamicin : an electromicroscopical study. In Gentamicin First Int. Symp. Paris. Schwabe. Basel. **1967** ; pp 26-46

[67] **LUNDY LB, GRAHAM MD.** Ototoxicity and ototopical medication : a survey of otolaryngologists. Am J Otol **1993** ; 14 : 141-146

[68] **MATZ GJ.** The ototoxic effects of ethacrynic acid in man and animals. Laryngoscope **1976** ; 86 : 1065-1070

[69] **MORELLI OH, MOLEDO LI, ALANIS E.** Acute effects of high doses of furosemide in patients with chronic renal failure. Postgrad Med J **1971** ; 47 (suppl) : 21-25

[70] **MORIZONO T, JOHNSTONE BM.** Ototoxicity of topically applied gentamicin using a statistical analysis of electrophysiological measurement. Acta Otolaryngol **1975** ; 80 : 389-393

[71] **MOROSO MJ, BLAIR RL.** A review of cis-platinum ototoxicity. J Otolaryngol **1983** ; 12 : 365-369

[72] **NAKAGAWA T, KAKEHATA S, AKAIKE N, KOMUNE S, TAKASAKA T, UEMURA T.** Effects of Ca^{2+} antagonists and aminoglycoside antibiotics on Ca^{2+} current in isolated outer hair cells of guinea-pig cochlea. Brain Res **1992** ; 580 : 345-347

[73] **NEDZELSKI JM, CHIONG CM, FRADET G, SCHESSEL DA, BRYCE GE, PFLEIDERER AG.** Intratympanic gentamicin instillation as treatment of unilateral Ménière's disease: update of an ongoing study. Am J Otol **1993** ; 14 : 278-282

[74] **OHTANI I, OHTSUKI K, AIKAWA T.** Reduction of cisplatin ototoxicity by fosfomycin in an animal model. ORL **1985** ; 47 : 229-235

[75] **OTTO WC, BROWN RD, GAGE-WHITE L.** Effects of cisplatin and thiosulfate upon auditory brainstem responses of guinea pigs. Hear Res **1988** ; 35 : 79-86

[76] **PARKER FL, JAMES GW.** The effect of various topical antibiotic and antibacterial agents on the middle and inner ear of the guinea pig. J Pharmacol **1978** ; 30 : 236-239

[77] **PILLAY VKG, SCHWARTZ FD, AIMI K, KARK RM.** Transient and permanent deafness following treatment with ethacrynic acid in renal failure. Lancet **1969** ; 1 : 77-79

[78] **PITTINGER C, ADAMSON R.** Antibiotic blockade of neuromuscular function. Annu Rev Pharmacol **1972** ; 12 : 169-184

[79] **PREZANT TR, AGAPIAN JV, BOHLMAN C et al.** Mitochondrial ribosomal RNA mutation associated with both antibiotic-induced and non-syndromic deafness. Nat Genet **1993** ; 4 : 289-294

[80] **QUICK CA, DUVALL AJ.** Early changes in the cochlear duct induced by ethacrynic acid : an electromicroscopic evaluation. Laryngoscope **1970** ; 80 : 954-965

[81] **RAMSDEN RT, ACKRILL P.** Bobbing oscillopsia from gentamicin toxicity. Br J Audiol **1982** ; 16 : 147-150

[82] **RIFKIN SI, DeQUESADA AM, PICKERING MJ, SHIRES DL.** Deafness associated with oral furosemide. South Med J **1978** ; 71 : 86-88

[83] **RYBACK LP.** Pathophysiology of furosemide ototoxicity. J Otolaryngol **1982** ; 11 : 127-131

[84] **SCHACHT J.** Biochemical basis of aminoglycoside ototoxicity. Otol Clin North Am **1993** ; 26 : 845-856

[85] **SCHNEIDER WJ, BECKER EL.** Acute transient hearing loss after ethacrynic acid therapy. Arch Internat Med **1966** ; 117 : 715-717

[86] **SCHWEITZER VG, DOLAN DF, ABRAMS GE.** Amelioration of cisplatin-induced ototoxicity by fosfomycin. Laryngoscope **1986** ; 96 : 948-958

[87] **SCHWEITZER VG, OLSON NR.** Ototoxic effect of erythromycin therapy. Arch Otolaryngol **1984** ; 110 : 258-260

[88] **SMITH DW, ERRE JP, ARAN JM.** Rapid, reversible elimination of medial olivocochlear efferent function following single injections of gentamicin in the guinea pig. Brain Res **1994** ; 652 : 243-248

[89] **STUPP H, KÜPPER K, LAGLER F, SOUS H, QUANTE M.** Inner ear concentrations and ototoxicity of different antibiotics in local and systemic application. Audiology **1972** ; 12 : 350-363

[90] **TAKUMIDA M, BAGGER-SJÖBACK D, HARADA Y, LIM D, WERSÄLL J.** Sensory hair fusion and glycocalyx changes following gentamicin exposure in the guinea pig vestibular organs. Acta Otolaryngol **1989** ; 107 : 39-47

[91] **TANGE RA, CONIJN EA, VAN ZEYL LP, HUIZING EH.** Pattern of gentamicin-induced cochlear degeneration in the guinea pig : a morphological and electrophysiological study. Arch Otorhinolaryngol **1982** ; 236 : 173-184

[92] **TANGE RA, DRESCHLER WA, VAN DER HULST RJ.** The importance of high-tone audiometry in monitoring for ototoxicity. Arch Otorhinolaryngol **1985** ; 242 : 77-81

[93] **TRAN BA HUY P, FERRARY E.** L'ototoxicité : données expérimentales et implications cliniques. In : Morgon A, Aran JM, Collet L et coll. eds. Données actuelles sur la physiologie et la pathologie de l'oreille interne. Rapport Société Française d'ORL et Pathologie Cervico-Faciale. Arnette. Paris. **1990** ; pp 179-205

[94] **TRAN BA HUY P, MANUEL C, MEULEMANS A, STERKERS O, AMIEL C.** Pharmacokinetics of gentamicin in perilymph and endolymph of the rat as determined by radioimmunoassay. J Infect Diseases **1981** ; 143 : 476-486

[95] **TRAN BA HUY P, MANUEL C, MEULEMANS A, WASSEF M, STERKERS O, AMIEL C.** Gentamicin persistence in rat endolymph and perilymph after a two-day constant infusion. Antimicrob Agents Chemother **1983** ; 23 : 344-346

[96] **VAN DER HULST RJ, DRESCHLER WA, URBANUS NA.** High frequency audiometry in prospective clinical research of ototoxicity due to platinum derivatives. Ann Otol Rhinol Laryngol **1988** ; 97 : 133-137

[97] **VERNON J, BRUMETT RE, WALSCH T.** The ototoxic potential of propylen glycol in guinea pigs. Arch Otolaryngol **1978** ; 104 : 726-729

[98] **VOLDRICH L.** The kinetics of streptomycin, kanamycin and neomycin in the inner ear. Acta Otolaryngol **1965** ; 60 : 243-248

[99] **WALKSMAN SA.** Streptomycin : background, isolation, properties and utilisation. Science **1953** ; 118 : 259-266

[100] **WANG BM, WEINER ND, TAKADA A, SCHACHT J.** Characteristics of aminoglycoside-lipid interactions and development of a refined model for ototoxicity. Biochem Pharmacol **1984** ; 33 : 3257-3262

[101] **WARREN EH, LIBERMAN MC.** Effects of contralateral sound on auditory-nerve responses. Hear Res **1989** ; 37 : 89-122

[102] **WERSÄLL J, FLOCK A.** Suppression and restoration of the microphonic output from the lateral line organ after local application of streptomycin. Life Sci **1964** ; 3 : 1151-1155

[103] **WERSÄLL J, BJÖRKROTH B, FLOCK A, LUNDQUIST PG.** Sensory hair fusion in vestibular sensory cells after gentamicin exposure : a transmission and scanning electron microscope study. Arch Klin Exp Ohr Nas Kehlk Heilk **1971** ; 200 : 1-14

[104] **WRIGHT CG, MEYERHOFF WL.** Ototoxicity of otic drops applied to the middle ear in the chinchilla. Am J Otol **1984** ; 5 : 166-176